Guia per resoldre equacions - Versió 21

Assignada a Micaela S. S.

Elabora una guia per repassar les equacions i ajudar un company a entendre com es resolen. Explica els procediments amb les teves paraules i fes servir la teva explicació per resoldre cada exemple. Mostra els càlculs i escriu clarament les solucions.

Format del treball

- Treball individual i fet a mà.
- Extensió orientativa màxima de tres fulls per les dues cares.
- Organitza la guia amb els apartats següents. Pots fer servir colors.

Avaluació: correcció matemàtica 40 %; explicació dels procediments 30 %; organització i síntesi 20 %; llegibilitat, notació i ortografia 10 %.

1. Identitat o equació?

Explica la diferència entre una identitat i una equació. Indica també què passa quan una igualtat no es compleix per a cap valor.
Aplica la teva explicació a les tres igualtats següents: classifica-les i indica si es compleixen sempre, només per a algun valor o mai.

$2x + 2 = 2x + 3,$ $2x + 1 = x - 3,$ $2(x + 2) = 2x + 4$

2. Com comprovem una solució?

Explica com es comprova si un nombre és solució d'una equació.
Aplica la teva explicació a cadascun dels valors proposats. Escriu els càlculs de la comprovació i indica quins són solució.

Comprova els valors: x = 2, x = -1, x = 1.

$4(x + 3) = x + 15$

3. Equacions de primer grau

Explica com es resol una equació de primer grau. Inclou què passa quan, després de simplificar, obtenim una identitat o una igualtat incompatible.
Aplica la teva explicació als quatre exemples. Mostra els càlculs i indica les solucions o si es tracta d'una identitat o d'una equació incompatible.

$7x + 3 = x - 3,$ $4x + 4 = 3x + 6$

$3(x + 2) - 2x = x + 7,$ $3(x + 2) - 2x = x + 6$

4. Equacions amb parèntesis

Explica què cal tenir en compte per resoldre equacions amb parèntesis, especialment quan hi ha un signe negatiu al davant.
Aplica la teva explicació als dos exemples. Mostra els càlculs i escriu les solucions.

$4(x + 1) = x - 8,$ $-3(x + 4) = 3x + 6$

5. Equacions amb fraccions

Explica com es resol una equació amb fraccions i denominadors numèrics.
Aplica la teva explicació als dos exemples. Mostra els càlculs i escriu les solucions.

$$\frac{3x + 12}{3} = \frac{2x + 28}{6} - 2, \qquad \frac{x + 6}{2} = \frac{x - 1}{5} + 2$$

6. Equacions de segon grau

Explica com es resolen les equacions de segon grau completes i incompletes. Explica també com poden tenir dues, una o cap solució real i com ho reconeixes en resoldre-les.
Aplica la teva explicació als cinc exemples següents. Mostra els càlculs, indica el nombre de solucions reals i escriu-les quan n'hi hagi.

$$2x^2 - 8x - 10 = 0, \qquad x^2 + 6x = 0, \qquad x^2 - 16 = 0$$

$$2x^2 + 8x + 8 = 0, \qquad 2x^2 + 8x + 9 = 0$$

7. Equacions polinòmiques

Explica com es resol una equació polinòmica mitjançant la factorització i què cal tenir en compte per no perdre solucions.
Resol el primer exemple traient factor comú. En el segon, utilitza Ruffini i resol l'equació de segon grau que en resulti. Fes servir la teva explicació i escriu totes les solucions reals.

$$x^3 + x^2 - 12x = 0, \qquad x^3 - 4x^2 - x + 4 = 0$$

8. Tres errors que he d'evitar

Tria tres errors habituals del tema. Per a cadascun, mostra un exemple incorrecte, assenyala l'error, corregeix-lo i explica breument com evitar-lo. Pots utilitzar errors que hagis comès durant la pràctica.